

Илјада и еден прозорец

Берат е познат како Градот на илјада и еден прозорец. За вечерен фестивал во чест на неговите познати куќи, организаторите подготвуваат N историски куќи, нумерирани од 1 до N . Куќите се поврзани со $N - 1$ тесни улички, а мрежата од улички формира дрво.

Организаторите подготвиле Q можни планови. Во i -тиот план, точно k_i екипи за осветлување се распоредени во различни куќи.

Куќите мора да се поделат на точно k_i поврзани работни зони со избирање на точно $k_i - 1$ улички како граници. Секоја работна зона мора да содржи точно една екипа за осветлување.

Големината на една работна зона е бројот на куќи што ги содржи. За да го балансираат обемот на работа, организаторите сакаат да ја минимизираат максималната големина на работна зона.

За секој план, определете ја минималната можна максимална големина на работна зона.

Влезен формат

Првата линија содржи два цели броја N и Q — бројот на куќи и бројот на планови.

Секоја од следните $N - 1$ линии содржи два цели броја u и v , што означува дека улличка ги поврзува куќите u и v . Гарантирано е дека улличките формираат дрво.

Потоа следат Q линии. i -тата линија започнува со цел број k_i , бројот на екипи за осветлување во планот. По него следат k_i различни цели броеви $S_{i,1}, S_{i,2}, \dots, S_{i,k_i}$ — куќите во кои ќе бидат распоредени екипите за осветлување.

Излезен формат

Отпечатете Q линии. Во i -тата линија, отпечатете еден цел број — минималната можна максимална големина на работна зона за i -тиот план.

Ограничувања

- $1 \leq N \leq 10^5$

- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq u, v \leq N$ и $u \neq v$
- $1 \leq k_i \leq N$
- $1 \leq S_{i,j} \leq N$, и куќите наведени во еден план се различни
- $\sum k_i \leq 2 \cdot 10^5$

Подзадачи

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	9	$N \leq 2000$ и $\sum k_i \leq 4000$
2	11	Секоја куќа е поврзана со најмногу 2 други куќи, така што мрежата од улички е синџир.
3	14	$k_i = 2$ за секој план
4	17	Најмногу една куќа е поврзана со повеќе од 2 други куќи.
5	21	Максималното растојание меѓу кои било две куќи, мерено во улички на нивниот најкраток пат, е најмногу 50.
6	28	Без дополнителни ограничувања.

Примери

Пример 1

Влез:

```
6 2
1 2
2 3
3 4
3 5
2 6
2 4 6
3 1 4 5
```

Излез:

3

3

Во првиот план, двете екипи за осветлување се распоредени во куќите 4 и 6. Патот што ги поврзува е $4 - 3 - 2 - 6$. Избирањето на уличката меѓу куќите 3 и 2 како граница ги создава работните зони $\{4, 3, 5\}$ и $\{6, 2, 1\}$. Двете имаат големина 3, и ова е оптимално.

Во вториот план, трите екипи за осветлување се распоредени во куќите 1, 4 и 5. Избирањето на уличките меѓу куќите 2 и 3, и меѓу куќите 3 и 4, како граници ги создава следните работни зони:

- $\{1, 2, 6\}$, со големина 3;
- $\{4\}$, со големина 1;
- $\{5, 3\}$, со големина 2.

Максималната големина на работна зона е 3. Невозможно е секоја работна зона да има големина најмногу 2.